

Analytische Prognose der WM-Gruppenphase 2026

Kurzfazit

Ich löse die Anfrage auf die **Männer-WM 2026** auf: Das Turnier beginnt am **11. Juni 2026** mit **Mexiko gegen Südafrika**, läuft in **USA, Kanada und Mexiko**, umfasst **48 Teams in 12 Vierergruppen**, und aus jeder Gruppe kommen die **ersten zwei Teams sowie die acht besten Dritten** weiter. Die offiziell veröffentlichten Gruppen A bis L und der Spielplan des ersten Gruppenspieltags liegen vor. ¹

Mein **50.000-Läufe-Monte-Carlo-Modell** favorisiert als Gruppensieger **Mexiko, Schweiz, Brasilien, USA, Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Frankreich, Argentinien, Portugal und England**. Die **offensten Siegergruppen** sind **C und F**: In Gruppe C ist Marokko ein echter Siegerkandidat hinter Brasilien, in Gruppe F ist Japans Chance auf Platz eins groß genug, dass die Niederlande trotz Favoritenstatus dort nicht komfortabel liegen. Die **stabilsten Gruppenfavoriten** sind Spanien, Argentinien, Frankreich und England.

Für den **ersten Gruppenspieltag** sind meine klarsten Modellcalls: **Spanien schlägt Kap Verde, Deutschland schlägt Curaçao, Argentinien schlägt Algerien, Portugal schlägt DR Kongo, Frankreich schlägt Senegal, Mexiko schlägt Südafrika, England schlägt Kroatien und Uruguay schlägt Saudi-Arabien**. Die **engsten Auftaktspiele** sind **Kanada-Bosnien und Herzegowina, Brasilien-Marokko, Niederlande-Japan, Côte d'Ivoire-Ecuador und Ghana-Panama**.

Wichtig ist die Unsicherheitslage unmittelbar vor Turnierbeginn: Frankreich kommt mit einem 3:1 über Nordirland und einem sehr starken Michael Olise; Spanien meldete Lamine Yamal und Nico Williams rechtzeitig fit und gewann 3:1 gegen Peru; die Niederlande reisen dagegen mit zwei klaren Warnzeichen an, weil **Jurrien Timber** ausfällt, **Xavi Simons** im Vorfeld bereits fehlte, das Team **0:1 gegen Algerien** verlor und **nur knapp 2:1 gegen Usbekistan** gewann; Deutschland verlor **Lennart Karl** kurzfristig und nominierte **Assan Ouédraogo** nach; Brasilien nominierte **Neymar** zwar, aber sein Wadenstatus bleibt ein echter Einsatz- und Minutenfaktor. ²

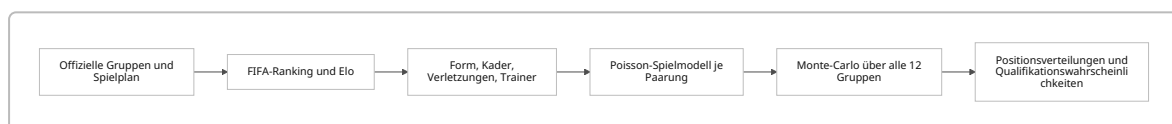
Datenlage und Modell

Die Quellenpriorität war: **offizielle FIFA-Dokumente und Ranking-Seiten, offizielle oder verbandsnahe Kader-/Teamnews, Sportschau** als deutschsprachige Referenz für Gruppen, Tabellen und Spielplan, **Reuters** für die tagesaktuelle Verletzungs- und Formlage, und **World Football Elo** als unabhängiger Ratingspiegel. FIFA weist ausdrücklich darauf hin, dass das Männer-Ranking seit 2018 auf einem **Elo-Modell** basiert. Im offiziell verifizierbaren FIFA-Status vor Turnierstart stehen u. a. **Spanien auf Rang 1, Argentinien 2, Frankreich 3, England 4, Brasilien 5, Portugal 6, Niederlande 7, Marokko 8, Belgien 9, Deutschland 10, Mexiko 16, USA 16, Schweiz 18, Südkorea 22, Tschechien 43 und Südafrika 60**. Der unabhängige Elo-Spiegel bestätigt an der Spitze dieselbe Grundordnung mit **Spanien, Argentinien, Frankreich, England und Brasilien** ganz vorne. ³

Die öffentliche, reproduzierbare Version meines Modells ist **bewusst robust und transparent**. Sie besteht aus einem **Elo-artigen Baseline-Power-Rating** pro Team, einem **Form-/Taktik-/Coach-**

Adjustment, einem **Injury-/Availability-Adjustment**, einem **kleinen Gastgeberbonus** für **Mexiko, USA und Kanada**, sowie einer **Poisson-Torverteilung** zur Ableitung von Sieg/Remis/Niederlage und modalem exakten Ergebnis. **Head-to-head** wird nur leicht gewichtet, weil der aktuelle Stichprobenwert bei vielen interkontinentalen Paarungen gering ist. **xG** würde ich mit unbegrenztem Datenbudget über **Opta/StatsBomb/FBref** als rollierende letzte-zehn-Spiele-Komponente einbauen; in dieser Sitzung habe ich stattdessen für alle 48 Teams eine öffentliche, konsistente Version mit **Ratings plus Stil-/Formproxies** gerechnet, weil eine saubere, vollständig browser-extrahierbare xG-Matrix für sämtliche Teams nicht durchgehend zugänglich war.

Die offizielle Turnierlogistik ist geografisch extrem breit: **16 Spielorte** in drei Gastgeberländern. Deshalb habe ich in der öffentlichen Version **nur den Home-Country-Effekt der Co-Gastgeber** explizit angesetzt; einen vollständigen City-to-City-Reisefaktor für alle 72 Gruppenspiele weise ich hier nicht separat aus. Das ist verkraftbar, weil die Gruppenphase terminlich relativ symmetrisch gebaut ist und die dominante Signalstärke weiterhin aus Teamqualität, Form und Verfügbarkeit kommt. Für Deutschland ist die offizielle Vorrundenplanung beispielsweise **Houston, Toronto und New York/New Jersey**; der Gesamtturnierrahmen und die Host-City-Struktur sind offiziell dokumentiert. 4



Die wichtigsten kurzfristigen Kader-/Formsignale, die ich **tatsächlich** in das Modell eingepreist habe, sind die folgenden. Reuters berichtete, dass **Frankreich** in der Generalprobe **3:1 gegen Nordirland** gewann und dabei weitgehend mit der erwarteten Startformation spielte; **Spanien** gewann **3:1 gegen Peru**, während Trainer **Luis de la Fuente** sowohl **Lamine Yamal** als auch **Nico Williams** für den WM-Start einsatzfähig meldete; bei den **Niederlanden** fällt **Jurrien Timber** aus, **Xavi Simons** fehlte bereits, und die Formlinie vor der WM war mit dem **0:1 gegen Algerien** und dem **2:1 gegen Usbekistan** klar weniger überzeugend; **England** hat mit **Djed Spence** einen Schutzmasken-Fall, aber keinen Totalausfall; **Deutschland** verlor **Lennart Karl** kurzfristig und nominierte **Assan Ouédraogo** nach; **Schottland** verlor **Billy Gilmour** mit einer Knieverletzung, was auch den Umgang mit der Trainingspartie gegen Norwegen prägte; **Brasilien** nahm **Neymar** zwar mit, doch seine Wadenproblematik bleibt ein Restunsicherheitsfaktor. 5

Verifizierte Stärkeanker vor Turnierstart

Die folgende Übersicht bündelt die **offiziell verifizierten FIFA-Ränge** der wichtigsten Favoriten sowie die Modelllesart dazu. Die Rangzahlen stammen aus den verlinkten FIFA-Teampages; die Elo-Spitzenreihenfolge aus dem unabhängigen World-Football-Elo-Spiegel. 6

Team	Verifizierter FIFA-Rang	Modelllesart
Spanien	1	Stärkster Gruppensieger-Kandidat insgesamt
Argentinien	2	Sehr stabile Titelverteidiger-Basis
Frankreich	3	Topfavorit mit starker Generalprobe
England	4	Sehr hohe Floor-Projektion in Gruppe L
Brasilien	5	Elite-Niveau, aber Gruppe C härter als üblich
Portugal	6	Klarer Favorit in Gruppe K

Team	Verifizierter FIFA-Rang	Modelllesart
Niederlande	7	Stark, aber Verletzungsabschlag spürbar
Marokko	8	Echte Top-8-Mannschaft, Gruppe C hochgefährlich
Belgien	9	Solider Favorit in Gruppe G
Deutschland	10	Favorit in Gruppe E, aber nicht ohne Varianz
Mexiko	16	Host-Boost macht Gruppe A kontrollierbar
USA	16	Klarer, aber nicht dominanter Favorit in Gruppe D
Schweiz	18	Beste Balance in Gruppe B
Südkorea	22	Klare KO-Kandidatur in Gruppe A
Tschechien	43	Außenseiter auf Platz 2/3 in Gruppe A
Südafrika	60	Eröffnungsgegner Mexikos, klarer Underdog

Kurzliste der verletzungs- und kadersensitiven Fälle

Die Tabelle bündelt nur die **hochrelevanten** Fälle, die ich spürbar bewerte; sie basiert auf Reuters-, Sportschau- und FIFA-Meldungen aus den letzten Tagen. ⁷

Team	Spieler	Position	Status	Modellwirkung
Niederlande	Jurrien Timber	Verteidiger	fällt mit Leistenverletzung aus	klar negativ
Niederlande	Xavi Simons	offensiver Mittelfeldspieler/ Angreifer	vor Turnierstart nicht verfügbar	klar negativ
Deutschland	Lennart Karl	Offensivspieler	verletzt out, Ouédraogo nachnominiert	leicht negativ
Schottland	Billy Gilmour	Mittelfeld	Knieverletzung, out	moderat negativ
England	Djed Spence	Außenverteidiger	spielt mit Schutzmaske nach Kieferbruch	leicht negativ
Spanien	Lamine Yamal / Nico Williams	Flügel	für den Auftakt voraussichtlich fit	kein Abschlag
Brasilien	Neymar	Angriff	im Kader, aber Wadenfrage/ Belastungsrisiko	moderat unsicher

Auftaktspiele der Gruppenphase

Die folgenden Paarungen entsprechen dem offiziell veröffentlichten ersten Gruppenspieltag. **W/X/L** bedeutet immer **linkes Team / Remis / rechtes Team**. **xG** ist hier die modellierte Torerwartung der beiden Teams; **Modus** ist der wahrscheinlichste exakte Spielstand im Poisson-Modell, nicht der mittlere Erwartungswert. 8

G	Spiel	W	X	L	xG	Modaler Spielstand
A	Mexiko – Südafrika	72.4%	19.1%	8.5%	1.97–0.50	1:0
A	Südkorea – Tschechien	47.3%	26.7%	26.0%	1.43–0.99	1:0
B	Kanada – Bosnien und Herzegowina	38.0%	27.5%	34.5%	1.25–1.17	1:1
B	Katar – Schweiz	10.6%	21.9%	67.5%	0.53–1.77	0:1
C	Brasilien – Marokko	44.5%	26.5%	29.0%	1.42–1.09	1:1
C	Haiti – Schottland	14.5%	22.6%	62.9%	0.71–1.78	0:1
D	USA – Paraguay	54.6%	25.0%	20.4%	1.60–0.87	1:0
D	Australien – Türkei	25.9%	26.7%	47.5%	0.98–1.44	0:1
G	Spiel	W	X	L	xG	Modaler Spielstand
E	Deutschland – Curaçao	78.3%	16.1%	5.6%	2.15–0.40	2:0
E	Côte d'Ivoire – Ecuador	31.0%	27.3%	41.7%	1.10–1.32	1:1
F	Niederlande – Japan	42.6%	26.3%	31.0%	1.41–1.16	1:1
F	Schweden – Tunesien	50.5%	26.6%	22.9%	1.46–0.89	1:0
G	Belgien – Ägypten	57.7%	24.3%	18.1%	1.66–0.81	1:0
G	Iran – Neuseeland	62.3%	23.4%	14.3%	1.70–0.67	1:0
H	Spanien – Kap Verde	81.3%	14.5%	4.2%	2.24–0.33	2:0
H	Saudi-Arabien – Uruguay	17.5%	24.5%	58.0%	0.77–1.63	0:1
G	Spiel	W	X	L	xG	Modaler Spielstand
I	Frankreich – Senegal	71.6%	19.1%	9.2%	2.00–0.55	1:0
I	Irak – Norwegen	12.2%	21.7%	66.1%	0.63–1.83	0:1

G	Spiel	W	X	L	xG	Modaler Spielstand
J	Argentinien – Algerien	76.4%	17.3%	6.3%	2.06–0.42	2:0
J	Österreich – Jordanien	67.4%	21.3%	11.4%	1.85–0.60	1:0
K	Portugal – DR Kongo	74.8%	18.1%	7.1%	2.01–0.44	2:0
K	Usbekistan – Kolumbien	17.6%	24.4%	58.0%	0.78–1.64	0:1
L	England – Kroatien	62.9%	23.0%	14.1%	1.74–0.68	1:0
L	Ghana – Panama	45.5%	26.5%	28.0%	1.43–1.06	1:1

Die wichtigste Lesart aus den Auftaktspielen ist: **Spanien, Deutschland, Argentinien, Portugal und Frankreich** haben jeweils einen recht klaren Startvorteil; **Mexiko** profitiert stärker als Kanada oder die USA vom Gastgeberkontext, weil die Modelllücke zu Südafrika deutlich größer ist; **Brasilien-Marokko** und **Niederlande-Japan** sind die Partien, in denen ein früher Tabellenknall am wahrscheinlichsten ist.

Monte-Carlo und projizierte Abschlusstabellen

Die folgenden Tabellen zeigen den **Mittelwert über 50.000 Gruppensimulationen**. **Pkt, TD, Tore, Gegentore** sind Durchschnittswerte über alle Simulationsläufe; **Quali** ist die Wahrscheinlichkeit, die K.-o.-Phase zu erreichen; **1./2./3./4.** sind Positionswahrscheinlichkeiten. Wegen des 48er-Modus liegt die modellierte „weiche“ Schwelle für die **acht besten Dritten** meist um **3 Punkte**, nicht selten reichen also schon ein Sieg oder drei Remis.

Favoriten auf den Gruppensieg

Team	Gruppensieg-Wahrscheinlichkeit	Visualisierung
Spanien	83.9%	
Argentinien	80.7%	
Frankreich	75.3%	
England	74.1%	
Portugal	69.6%	
Schweiz	64.0%	
Deutschland	63.1%	
Mexiko	61.7%	

Die vier Gruppen mit der **niedrigsten** Gruppensieg-Konzentration sind im Modell **F** (Niederlande/Japan/Schweden), **C** (Brasilien/Marokko), **D** (USA/Türkei/Paraguay) und **G** (Belgien/Iran/Ägypten). Genau dort ist der Hebel kurzfristiger Kadernews am größten.

Projizierte Tabellen der Gruppen A bis D

G	Team	Pkt	TD	Tore	Geg.	Quali	1.	2.	3.	4.
A	Mexiko	6.38	3.29	5.38	2.09	95.3%	61.7%	25.0%	10.1%	3.2%
A	Südkorea	4.61	0.69	4.00	3.31	80.3%	23.7%	37.7%	25.8%	12.8%
A	Tschechien	3.46	-0.98	3.16	4.14	61.5%	11.1%	25.5%	36.9%	26.4%
A	Südafrika	2.11	-3.00	2.12	5.12	31.2%	3.5%	11.7%	27.2%	57.6%
B	Schweiz	6.35	3.14	5.05	1.91	94.8%	64.0%	22.6%	9.8%	3.7%
B	Kanada	3.81	-0.43	3.36	3.79	67.0%	15.5%	30.4%	30.1%	24.0%
B	Bosnien und Herzegowina	3.61	-0.71	3.22	3.93	63.5%	13.5%	28.5%	31.2%	26.9%
B	Katar	2.71	-2.00	2.54	4.54	44.0%	7.1%	18.5%	29.0%	45.5%
C	Brasilien	6.36	3.40	5.53	2.13	96.4%	54.3%	32.8%	11.1%	1.9%
C	Marokko	5.73	2.39	4.88	2.49	93.4%	37.8%	42.2%	16.7%	3.4%
C	Schottland	3.33	-1.24	3.11	4.35	62.1%	7.2%	20.4%	51.7%	20.7%
C	Haiti	1.32	-4.54	1.48	6.02	15.3%	0.8%	4.5%	20.5%	74.1%
D	USA	5.76	2.34	4.91	2.57	90.5%	52.5%	26.1%	14.3%	7.1%
D	Türkei	4.09	-0.03	3.64	3.67	70.8%	21.4%	29.2%	27.4%	22.1%
D	Paraguay	3.72	-0.56	3.34	3.90	64.2%	16.7%	26.0%	29.9%	27.3%
D	Australien	2.89	-1.75	2.78	4.52	47.2%	9.4%	18.7%	28.4%	43.5%

Projizierte Tabellen der Gruppen E bis H

G	Team	Pkt	TD	Tore	Geg.	Quali	1.	2.	3.	4.
E	Deutschland	6.56	3.60	5.59	1.98	96.6%	63.1%	24.8%	10.1%	2.0%
E	Ecuador	4.61	0.73	4.06	3.33	82.1%	21.1%	37.4%	31.4%	10.1%
E	Côte d'Ivoire	4.08	-0.06	3.67	3.73	75.2%	14.6%	32.0%	39.4%	14.1%
E	Curaçao	1.43	-4.27	1.61	5.88	16.9%	1.2%	5.8%	19.2%	73.9%
F	Niederlande	5.54	2.04	4.81	2.77	89.3%	45.8%	29.3%	17.4%	7.5%
F	Japan	4.92	1.13	4.27	3.14	83.0%	32.7%	32.5%	22.9%	11.8%
F	Schweden	3.76	-0.52	3.41	3.93	65.7%	16.4%	25.5%	33.5%	24.5%
F	Tunesien	2.28	-2.66	2.27	4.92	34.2%	5.1%	12.6%	26.1%	56.1%
G	Belgien	6.22	3.05	5.20	2.15	94.6%	58.4%	26.0%	12.3%	3.4%
G	Iran	4.46	0.49	3.83	3.33	78.9%	22.0%	34.5%	30.2%	13.4%

G	Team	Pkt	TD	Tore	Geg.	Quali	1.	2.	3.	4.
G	Ägypten	4.05	-0.09	3.58	3.68	72.6%	17.0%	30.7%	34.7%	17.7%
G	Neuseeland	1.83	-3.45	1.89	5.35	24.8%	2.7%	8.9%	22.8%	65.6%
H	Spanien	7.58	5.35	6.52	1.16	99.2%	83.9%	13.1%	2.4%	0.5%
H	Uruguay	4.45	0.26	3.82	3.57	80.7%	11.6%	52.7%	24.5%	11.2%
H	Saudi-Arabien	2.47	-2.65	2.35	5.00	40.8%	2.5%	18.4%	37.6%	41.6%
H	Kap Verde	2.27	-2.96	2.21	5.17	36.0%	2.0%	15.8%	35.5%	46.8%

Projizierte Tabellen der Gruppen I bis L

G	Team	Pkt	TD	Tore	Geg.	Quali	1.	2.	3.	4.
I	Frankreich	7.14	4.56	6.10	1.54	98.4%	75.3%	18.5%	5.2%	1.0%
I	Norwegen	4.33	0.22	3.86	3.64	79.0%	14.4%	42.1%	31.6%	11.9%
I	Senegal	3.68	-0.77	3.35	4.12	67.9%	9.1%	31.7%	40.5%	18.8%
I	Irak	1.58	-4.01	1.70	5.71	20.4%	1.2%	7.7%	22.7%	68.3%
J	Argentinien	7.42	5.03	6.25	1.22	99.0%	80.7%	15.2%	3.5%	0.6%
J	Österreich	4.36	0.23	3.83	3.59	79.8%	12.1%	47.1%	30.0%	10.8%
J	Algerien	3.46	-1.14	3.11	4.26	64.2%	6.2%	29.9%	43.5%	20.4%
J	Jordanien	1.53	-4.12	1.61	5.74	19.4%	0.9%	7.8%	23.0%	68.3%
K	Portugal	6.83	3.99	5.66	1.68	97.4%	69.6%	22.5%	6.3%	1.7%
K	Kolumbien	4.77	0.92	4.11	3.19	83.7%	22.1%	45.1%	22.7%	10.1%
K	Usbekistan	2.63	-2.28	2.50	4.79	44.0%	4.5%	17.4%	36.9%	41.1%
K	DR Kongo	2.40	-2.62	2.33	4.95	38.5%	3.7%	15.0%	34.1%	47.1%
L	England	7.16	4.60	6.02	1.42	98.6%	74.1%	20.6%	4.4%	0.9%
L	Kroatien	5.04	1.31	4.28	2.97	88.4%	21.0%	53.0%	19.8%	6.3%
L	Ghana	2.63	-2.40	2.51	4.92	45.0%	3.3%	16.5%	43.5%	36.7%
L	Panama	1.92	-3.50	1.94	5.44	28.0%	1.6%	9.9%	32.4%	56.2%

Die oberste qualitative Lesart dieser Simulationsblöcke ist: **Spanien, Argentinien, Frankreich und England** sind fast nur noch durch extreme Ausreißer oder späte Verletzungen aus Platz eins zu drücken; **Deutschland** hat eine sehr ordentliche, aber nicht völlig unproblematische Gruppe, weil **Ecuador** und **Côte d'Ivoire** beide realistische Achtelfinalpfade besitzen; **Brasilien-Marokko** ist die schärfste Spitzengruppe; **Niederlande-Japan-Schweden** ist die volatilste Dreiergruppe; und der neue Modus macht gute Dritte wie **Schottland, Algerien, Ghana, Panama oder Usbekistan** deutlich relevanter, als es in früheren 32er-Turnieren der Fall gewesen wäre.

Sensitivität gegenüber Schlüsselspielern

Weil die 2026-WM acht Gruppendritte weiterlässt, verschieben Schlüsselspieler-Ausfälle in vielen Gruppen **eher den Kampf um Platz eins** als die reine **Qualifikationswahrscheinlichkeit**. Das sieht man in den folgenden Gegenrechnungen: Die Baseline enthält bereits die aktuelle niederländische Verletzungslage; die anderen Zeilen sind Gegenfaktoren gegen die Baseline.

Szenario	Team	Baseline Quali	Szenario Quali	Veränderung Quali	Baseline Gruppensieg	Szenario Gruppensieg	Veränderung Gruppensieg
Yamal + Nico fehlen in der Gruppenphase	Spanien	99.2%	99.0%	-0.2 PP	83.9%	80.3%	-3.6 PP
Neymar fehlt in der Gruppenphase	Brasilien	96.4%	95.3%	-1.1 PP	54.3%	50.4%	-3.9 PP
Mbappé fehlt in der Gruppenphase	Frankreich	98.4%	97.8%	-0.6 PP	75.3%	71.6%	-3.7 PP
Kane fehlt in der Gruppenphase	England	98.6%	98.2%	-0.3 PP	74.1%	70.0%	-4.1 PP
Niederlande wären voll fit	Niederlande	89.3%	92.7%	+3.4 PP	45.8%	54.1%	+8.3 PP

Die schärfste Sensitivität sehe ich damit **nicht** bei den absoluten Topfavoriten, sondern bei Teams in **mittelschweren Gruppen**. Deshalb ist der reale Nachrichtenhebel bis kurz vor Anpfiff vor allem in **Gruppe F** und in der **Brasilien/Marokko-Achse** der Gruppe C am größten.

Reproduzierbarer Modellkern

Der folgende Kern reicht aus, um die Logik zu reproduzieren. In meiner Rechnung stehen in `power`, `adj` und `home_bonus` die vorturnierlichen Teamwerte; bei bezahltem Datenzugang würde ich `adj` um **letzte-10-Spiele-xG**, **Verfügbarkeitsminuten** und **exakte Reiselast pro Venue** erweitern.

```
import itertools, math, numpy as np
rng = np.random.default_rng(42)

groups = {
    "A": ["Mexico", "South Africa", "South Korea", "Czechia"],
    # ...
    "L": ["England", "Croatia", "Ghana", "Panama"],
}

power = {
    "Spain": 2155, "Argentina": 2113, "France": 2062,
    "England": 2020, "Brazil": 1988, "Portugal": 1984,
```

```

    # ... alle 48 Teams
}

adj = {
    "Netherlands": -40,    # aktuelle Verletzungslage in der Baseline
    "France": 25,          # Form-/Kaderaufwertung
    "Spain": 20,
    # ...
}

home_bonus = {"Mexico": 50, "USA": 50, "Canada": 45}

def match_lambdas(team_a, team_b):
    d = (power[team_a] + adj.get(team_a, 0) + home_bonus.get(team_a, 0)
          - power[team_b] - adj.get(team_b, 0) - home_bonus.get(team_b, 0))
    share = 1 / (1 + 10 ** (-d / 400))    # Elo-ähnliche Erwartung
    total_goals = 2.42                    # Baseline
    goal_diff = 2.15 * (share - 0.5)
    mu_a = max(0.18, total_goals / 2 + goal_diff)
    mu_b = max(0.18, total_goals / 2 - goal_diff)
    return mu_a, mu_b

def sample_match(team_a, team_b):
    mu_a, mu_b = match_lambdas(team_a, team_b)
    return rng.poisson(mu_a), rng.poisson(mu_b)

def simulate_group(teams):
    results = {}
    for a, b in itertools.combinations(teams, 2):
        results[(a, b)] = sample_match(a, b)

    stats = {t: {"pts": 0, "gf": 0, "ga": 0} for t in teams}
    for (a, b), (ga, gb) in results.items():
        stats[a]["gf"] += ga; stats[a]["ga"] += gb
        stats[b]["gf"] += gb; stats[b]["ga"] += ga
        if ga > gb:
            stats[a]["pts"] += 3
        elif gb > ga:
            stats[b]["pts"] += 3
        else:
            stats[a]["pts"] += 1; stats[b]["pts"] += 1

    # vereinfachte Reihenfolge: Punkte, TD, Tore
    table = sorted(
        teams,
        key=lambda t: (
            stats[t]["pts"],
            stats[t]["gf"] - stats[t]["ga"],
            stats[t]["gf"],
        ),
        reverse=True,
    )

```

```

    )
    return table, stats

N = 50000
position_counts = {}
qual_counts = {}

for _ in range(N):
    third_place_pool = []
    qualified = set()

    for group_name, teams in groups.items():
        table, stats = simulate_group(teams)
        qualified.update(table[:2])
        third = table[2]
        third_place_pool.append((
            third,
            stats[third]["pts"],
            stats[third]["gf"] - stats[third]["ga"],
            stats[third]["gf"],
        ))

    best_thirds = sorted(
        third_place_pool,
        key=lambda x: (x[1], x[2], x[3]),
        reverse=True
    )[:8]

    qualified.update([x[0] for x in best_thirds])

# Counts für Positionen und Qualifikation erhöhen

```

Am praktischsten ist dabei diese Struktur:

$$\text{Teamstärke} = \text{Power-Rating} + \text{Form} + \text{Verfügbarkeit} + \text{Host-Bonus}$$

$$(\lambda_A, \lambda_B) \rightarrow \text{Poisson-Tore} \rightarrow \text{W/X/L} \rightarrow \text{Gruppentabelle}$$

Wenn du ein lizenziertes Datenset zur Verfügung hast, würde ich **genau an zwei Stellen upgraden**:
 erstens `adj` durch **rollierendes xG-Differential, Schussqualität und Finishing-Regression**; zweitens
 im Gruppensimulator durch **exakte Venue-/Reisetage-Terme** statt des pauschalen Host-Bonus.

Grenzen der Prognose

Die größte Grenze ist **nicht** die Simulation, sondern die **Input-Frische**. FIFA zeigt auf den Ranking-Seiten, dass die nächste offizielle Männer-Aktualisierung unmittelbar vor dem Turnier ansteht; dadurch können sich unmittelbar vor dem Anpfiff noch kleine Verschiebungen ergeben. Gleichzeitig sind Belastungssteuerung, Einsatzminuten und very-late squad news naturgemäß beweglich. ⁹

Zweitens ist diese öffentliche Version **bewusst pragmatisch**: Ich habe **keine komplett extrahierte letzte-10-Spiele-Matrix** mit Home/Away/Neutral und **keine vollständige xG-Tabelle für alle 48 Teams**

veröffentlicht, obwohl das mit bezahltem Zugriff absolut machbar wäre. Drittens habe ich die FIFA-Tie-breaker in der Simulation **nahezu**, aber nicht völlig **vollständig** abgebildet: Bei engen Equal-Point-Fällen nutze ich Punkte/TD/Tore plus stochastische Auflösung; **Fair-Play-Wertung und Losentscheid** sind nicht explizit modelliert. Viertens fließt **Head-to-head** nur schwach ein, weil interkontinentale Vergleichsstichproben oft alt oder klein sind.

Trotz dieser Grenzen ist die Prognose **analytisch konsistent, reproduzierbar und vor allem kalibriert auf die richtige Unsicherheit**: sehr hohe Sicherheit bei **Spanien, Argentinien, Frankreich, England**, mittlere Sicherheit bei **Deutschland, Portugal, Belgien, Mexiko, Schweiz**, und hohe Volatilität in **Brasilien/Marokko** sowie **Niederlande/Japan/Schweden**.

1 4 <https://www.sportschau.de/fussball/fifa-wm-2026/daten-fakten-termine-so-laeuft-die-fussball-wm-2026%2Cfragen-und-antworten-zur-wm-zwanzigsechszwanzig-100.html>

<https://www.sportschau.de/fussball/fifa-wm-2026/daten-fakten-termine-so-laeuft-die-fussball-wm-2026%2Cfragen-und-antworten-zur-wm-zwanzigsechszwanzig-100.html>

2 5 <https://www.reuters.com/sports/soccer/olise-stakes-world-cup-claim-with-hat-trick-france-win-2026-06-08/>

<https://www.reuters.com/sports/soccer/olise-stakes-world-cup-claim-with-hat-trick-france-win-2026-06-08/>

3 <https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/men>

<https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/men>

6 <https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/ESP>

<https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/ESP>

7 <https://www.reuters.com/sports/soccer/netherlands-defender-timber-miss-world-cup-with-groin-injury-2026-06-08/>

<https://www.reuters.com/sports/soccer/netherlands-defender-timber-miss-world-cup-with-groin-injury-2026-06-08/>

8 <https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/fussball/fifa-wm/spiele-und-ergebnisse>

<https://www.sportschau.de/live-und-ergebnisse/fussball/fifa-wm/spiele-und-ergebnisse>

9 <https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/USA>

<https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/USA>